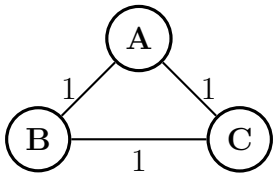
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 23/01/2026
	Profesores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda
	Periodo y Año: II PAO 2025
espol	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE SEGUNDA EVALUACIÓN**

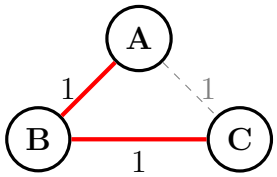
1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo o argumente adecuadamente.

   (a) El árbol de expansión de longitud mínima que devuelve el algoritmo de Prim para un grafo G es único. (5 puntos).

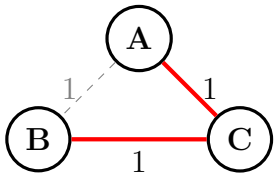
   Solución: FALSO.
   Si el grafo tiene dos o más aristas con el mismo peso, pueden existir múltiples árboles de expansión que compartan el mismo costo total mínimo (**MST**). A continuación se muestra un ejemplo de lo expuesto:

   Grafo G

   MST Opción 1

   MST Opción 2

   (b) Es posible construir un árbol binario completo con un número par de ramas y un número par de hojas. (5 puntos).

   Solución: FALSO.
   Se sabe que si un árbol binario completo tiene i ramas, entonces tiene $i+1$ hojas. Si i es par, existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que $i = 2k$, por lo que habría $2k+1$ hojas, lo cual representa un número impar de hojas. Por lo tanto, es imposible que un árbol binario completo tenga un número par de ramas y al mismo tiempo un número par de hojas.

   (c) Si un árbol tiene dos o más vértices, entonces es un grafo bipartito. (5 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Sea $T = (V, E)$ un árbol con dos o más vértices y sea $r \in V$ un vértice arbitrario que fijaremos como raíz. Definimos dos conjuntos disjuntos V_{par} y V_{impar} basados en el nivel en que se ubican los vértices de este árbol con raiz:

   $$V_{par} = \{v \in V \mid v \text{ está en un nivel par del árbol } T \text{ con raiz } r\},$$

   $$V_{impar} = \{v \in V \mid v \text{ está en un nivel impar del árbol } T \text{ con raiz } r\}.$$

Es evidente que $V = V_{par} \cup V_{impar}$ y, dado que $n \geq 2$, T posee al menos dos niveles y por lo tanto los conjuntos V_{par} y V_{impar} son no vacíos y disjuntos y además T va a tener al menos una arista. Consideremos cualquier arista $(u, v) \in E$. Dado que T es un árbol, no tiene ciclos, por lo que v debe ser necesariamente o el padre o el hijo de u en el árbol enraizado en r. Esto implica que u y v están en niveles con distinta pariedad, es decir o $u \in V_{par}$ y $v \in V_{impar}$ o $v \in V_{par}$ y $u \in V_{impar}$. Por lo tanto, T es bipartito.

(d) Considere el grafo completo K_n con $n \geq 3$. Si n es impar, entonces K_n posee ciclo de Euler. (5 puntos).

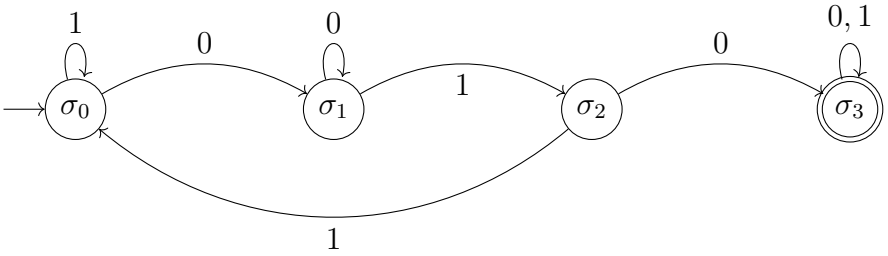
Solución: VERDADERO.
K_n es conexo por definición. Si n es impar, existe un $p \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2p + 1$. Dado que K_n es completo, cada uno de sus vértices es adyacente a $n - 1$ vértices, es decir, adyacente a $2p$ vértices y por lo tanto, posee grado par. Como K_n es conexo y cada uno de sus vértices tiene grado par, entonces K_n tiene ciclo de Euler.

2. (20 puntos) Diseñe un Autómata que acepte cualquier cadena sobre el conjunto $\mathcal{I} = \{0, 1\}$ que contenga la subcadena (010) en cualquier parte. Dibuje el diagrama de transición del autómata y escriba dos cadenas que sean aceptadas por este.

Solución:
El conjunto de estados con el que se diseñó el autómata es $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, su estádo inicial es σ_0 y el conjunto de estados de aceptación es $\{\sigma_3\}$. A continuación se muestra una descripción de los estados, donde cada uno representa cuánto de la cadena 010 ha aparecido hasta el momento.

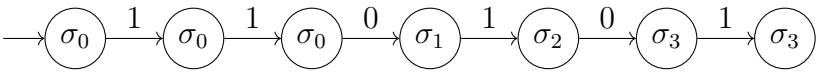
- σ_0: no se ha visto nada relevante (estado inicial).
- σ_1: El último caracter que apareció es el 0 (coincide el primer caracter de la subcadena buscada).
- σ_2: los dos últimos caracteres que aparecieron son 01.
- σ_3: Aparición de la subcadena 010 en alguna posición (estado de aceptación).

A continuación se muestra el diagrama de transición del autómata solicitado.

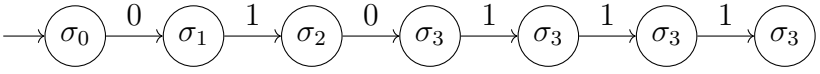


Para verificar el funcionamiento del autómata, a continuación se muestra cómo éste procesa dos cadenas de ejemplo mediante un gráfico donde se observa en qué estado va transicionando el autómata cuando procesa cada caracter de la cadena:

- **110101**



- **010111**

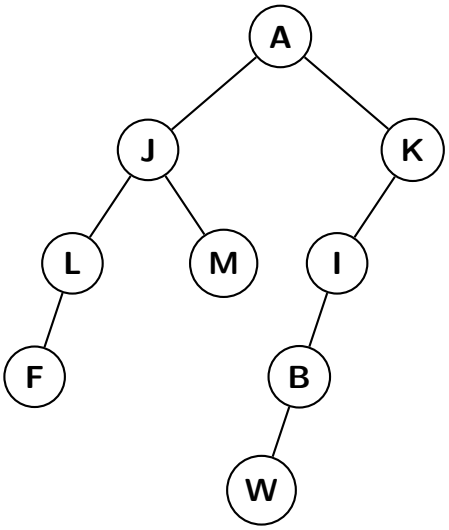


3. (20 puntos) Sea T un árbol binario que al recorrerlo, se obtiene:

   - **PREORDEN:** A,J,L,F,M,K,I,B,W.
   - **POSTORDEN:** F,L,M,J,W,B,I,K,A.

   (a) Dibuje un posible árbol T. (15 puntos).

Solución: Una posible solución es el árbol T que se muestra a continuación:



(b) Realice el recorrido ENTREORDEN para el árbol T que obtuvo en el literal (a). (5 puntos).

Solución: Aplicando la regla **Izquierda - Raíz - Derecha**:

(a) **Lado Izquierdo (Subárbol J):**
Empezamos desde el fondo a la izquierda: $F \rightarrow$ subimos a $L \rightarrow$ subimos a $J \rightarrow$ bajamos a M.
Secuencia: F, L, J, M

(b) **Raíz Principal:**
Visitamos el centro.
Secuencia: **A**

(c) **Lado Derecho (Subárbol K):**
Subimos en cadena desde el último nodo: $W \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow K$.
Secuencia: W, B, I, K

Resultado Final:

$$\boxed{F, L, J, M, A, W, B, I, K}$$

4. (20 puntos) Decimos que un vértice v de un grafo G está desconectado si no existen vértices adyacentes a v que sean distintos de v.

   (a) Usando **pseudocódigo**, escriba un algoritmo que reciba como entrada el número de vértices n y la matriz de adyacencia A de un grafo. El algoritmo debe devolver *True* si el grafo posee al menos un vértice desconectado y en caso contrario, debe devolver *False*. (15 puntos).

Solución:

Algoritmo : Averigua si un grafo posee al menos un vértice desconectado.

```
1: Entrada: n, A
2: Salida: verdadero o falso
3: tieneVerticeDesconectado(n, A) {
4:    for i = 1 to n{
5:       sum = 0
6:       for j = 1 to n
7:          if (j¬ = i)
8:             sum = sum + A_ij
9:       if(sum==0)
10:         return True
11:   }
12:   return False
13: }
```

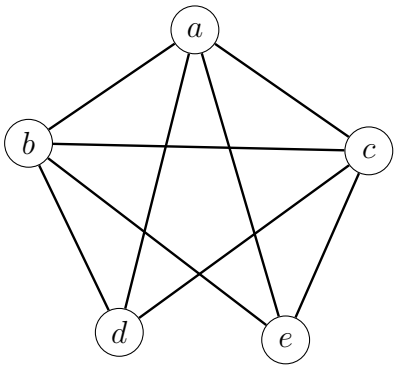
   (b) Encuentre una notación Θ en términos de n para el número de comparaciones necesarias en su algoritmo considerando el peor de los casos. (5 puntos).

Solución:
En el peor de los casos, la comparación $i \neq j$ se realizará n^2 veces y la comparación $sum == 0$ solo n veces, por lo cual el número total de comparaciones $T(n)$ es:

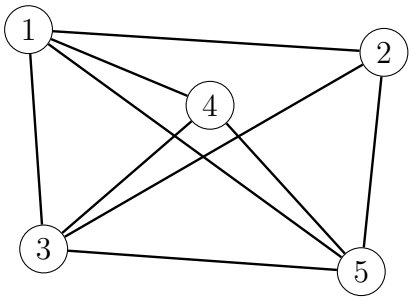
$$T(n) = n^2 + n.$$

Dado que T es polinomial, entonces decimos que $T(n) = \Theta(n^2)$.

5. (20 puntos) Verifique si los dos grafos de la figura adjunta (G_1 y G_2) son o no isomorfos y justifique formalmente su respuesta.



G_1



G_2

Solución: Los grafos mostrados en la figura son isomorfos. Para demostrarlo, escribiremos la matriz de adyacencia de ambos grafos con el orden de vértices mostrado como sigue:

- Para G_1: a,b,c,d,e.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Para G_2: 3,5,1,4,2.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$